

Лабораторная работа №6

Сегментация текста

Выполнил: Лазарев Ярослав Б23-514

Вариант: 12 (греческие заглавные буквы)

Алфавит: ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Параметры:

- Шрифт: Times New Roman.
- Кегль: 52.
- Тестовая фраза: ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ.

1. Подготовка входного изображения

Подготовлена строка на выбранном алфавите в монохромный файл BMP с обрезкой лишних полей вокруг текста:

ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΑΝΤΑ

Файл: `src/phrase.bmp`.

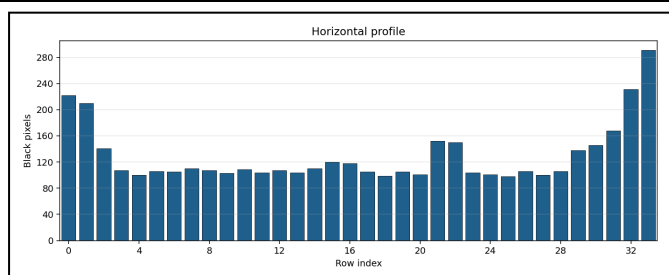
2. Расчет горизонтального и вертикального профилей

Для монохромного изображения рассчитаны:

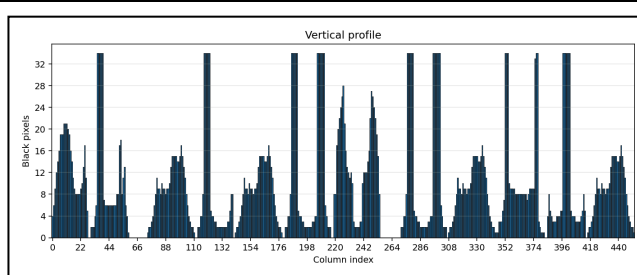
- Горизонтальный профиль (сумма черных пикселей по строкам).
- Вертикальный профиль (сумма черных пикселей по столбцам).

Результат:

Горизонтальный профиль



Вертикальный профиль



3. Сегментация символов по профилям с прореживанием

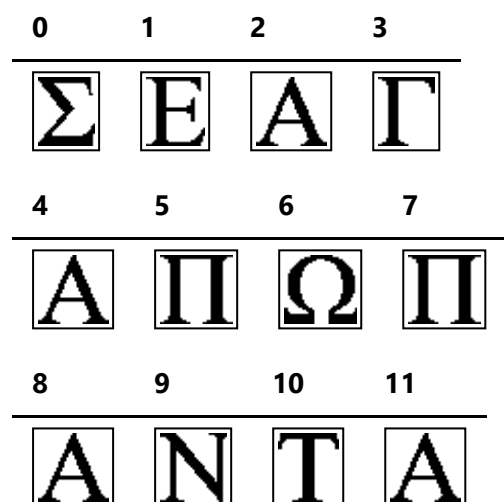
Реализован алгоритм:

- бинаризация профилей по порогу;
- прореживание профиля (заполнение коротких нулевых разрывов и удаление коротких шумовых участков);
- выделение диапазонов (runs) по горизонтали и вертикали;
- построение ограничивающих прямоугольников символов;
- сортировка прямоугольников в порядке чтения: слева направо, сверху вниз.

Результат сегментации (окаймляющие прямоугольники):



Вырезанные символы:



Координаты прямоугольников:

- `results/boxes.csv` (разделитель ;)
- `results/boxes.json`

Фрагмент `boxes.csv`:

```
idx;x1;y1;x2;y2;width;height
0;0;0;27;33;28;34
1;30;0;58;33;29;34
2;75;0;109;33;35;34
3;113;0;140;33;28;34
4;143;0;177;33;35;34
5;181;0;216;33;36;34
6;219;0;254;33;36;34
7;271;0;306;33;36;34
8;309;0;343;33;35;34
9;347;0;379;33;33;34
10;385;0;414;33;30;34
11;417;0;451;33;35;34
```

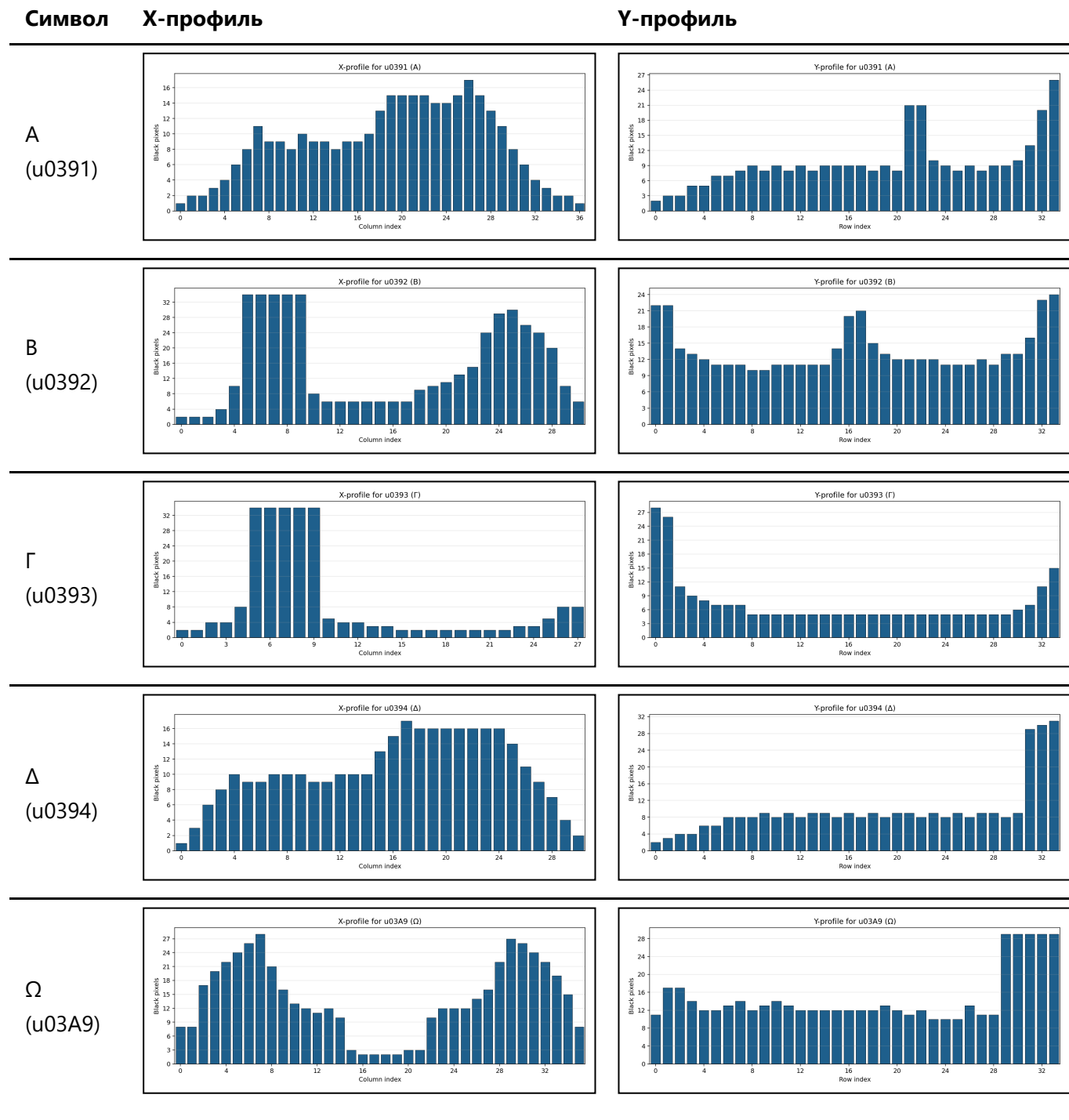
4. Профили символов выбранного алфавита

Построены профили **X** и **Y** для каждого символа выбранного алфавита.

Папка с результатами:

- `results/alphabet_profiles`

Примеры:



Вывод

Выполнена лабораторная работа №6 для варианта 12: реализованы расчет горизонтального и вертикального профилей, сегментация символов на основе профилей с прореживанием,

формирование массива координат ограничивающих прямоугольников в порядке чтения и визуализация результатов. Также построены профили символов выбранного алфавита.